Universitas Esa Unggul
Powered by Arizona State University®

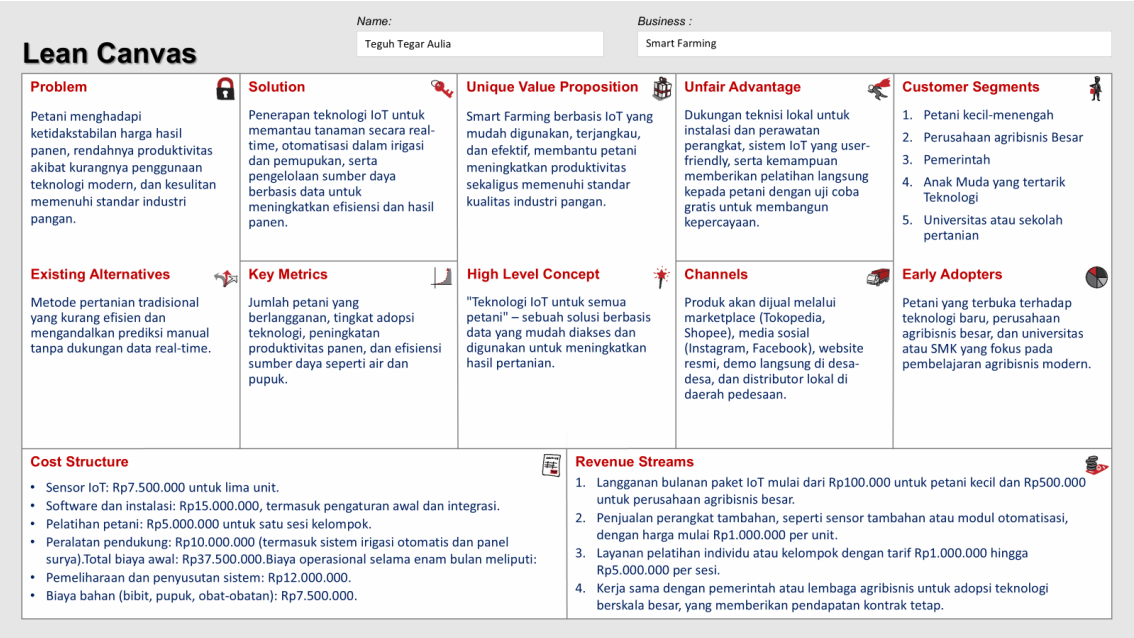
SMART FARMING

---

1. RINGKASAN IDE BISNIS

Bisnis ini bertujuan untuk membantu petani memanfaatkan teknologi Internet of Things (I0T) untuk meningkatkan Produktivitas pertanian. Dengan sensor dan sistem berbasis data, Petani dapat memantau kondisi tanaman secara real-time, mengotomatisasi proses irigrasi, serta mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Solusi ini mendukung produktivitas hasil panen yang lebih baik, Memenuhi standar industri pangan, dan meningkatkan daya saing Petani.

2. LEAN CANVAS



Lean Canvas

Name: Teguh Tegar Aulia

Business : Smart Farming

Problem	Solution	Unique Value Proposition	Unfair Advantage	Customer Segments
Petani menghadapi ketidakstabilan harga hasil panen, rendahnya produktivitas akibat kurangnya penggunaan teknologi modern, dan kesulitan memenuhi standar industri pangan.	Penerapan teknologi IoT untuk memantau tanaman secara real-time, otomatisasi dalam irigasi dan pemupukan, serta pengelolaan sumber daya berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.	Smart Farming berbasis IoT yang mudah digunakan, terjangkau, dan efektif, membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi standar kualitas industri pangan.	Dukungan teknisi lokal untuk instalasi dan perawatan perangkat, sistem IoT yang user-friendly, serta kemampuan memberikan pelatihan langsung kepada petani dengan uji coba gratis untuk membangun kepercayaan.	1. Petani kecil-menengah 2. Perusahaan agribisnis Besar 3. Pemerintah 4. Anak Muda yang tertarik Teknologi 5. Universitas atau sekolah pertanian
Existing Alternatives	**Key Metrics**	**High Level Concept**	**Channels**	**Early Adopters**
Metode pertanian tradisional yang kurang efisien dan mengandalkan prediksi manual tanpa dukungan data real-time.	Jumlah petani yang berlangganan, tingkat adopsi teknologi, peningkatan produktivitas panen, dan efisiensi sumber daya seperti air dan pupuk.	"Teknologi IoT untuk semua petani" – sebuah solusi berbasis data yang mudah diakses dan digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian.	Produk akan dijual melalui marketplace (Tokopedia, Shopee), media sosial (Instagram, Facebook), website resmi, demo langsung di desa-desa, dan distributor lokal di daerah pedesaan.	Petani yang terbuka terhadap teknologi baru, perusahaan agribisnis besar, dan universitas atau SMK yang fokus pada pembelajaran agribisnis modern.

Cost Structure

- Sensor IoT: Rp7.500.000 untuk lima unit.
- Software dan instalasi: Rp15.000.000, termasuk pengaturan awal dan integrasi.
- Pelatihan petani: Rp5.000.000 untuk satu sesi kelompok.
- Peralatan pendukung: Rp10.000.000 (termasuk sistem irigasi otomatis dan panel surya).Total biaya awal: Rp37.500.000.Biaya operasional selama enam bulan meliputi:
- Pemeliharaan dan penyusutan sistem: Rp12.000.000.
- Biaya bahan (bibit, pupuk, obat-obatan): Rp7.500.000.

Revenue Streams

1. Langganan bulanan paket IoT mulai dari Rp100.000 untuk petani kecil dan Rp500.000 untuk perusahaan agribisnis besar.
2. Penjualan perangkat tambahan, seperti sensor tambahan atau modul otomatisasi, dengan harga mulai Rp1.000.000 per unit.
3. Layanan pelatihan individu atau kelompok dengan tarif Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 per sesi.
4. Kerja sama dengan pemerintah atau lembaga agribisnis untuk adopsi teknologi berskala besar, yang memberikan pendapatan kontrak tetap.

3. PENJELASAN MASING-MASING BOX LEAN CANVAS

- **PROBLEM**

  Petani menghadapi tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan usaha mereka. Ketidakstabilan harga hasil panen sering kali membuat pendapatan sulit diprediksi. Di sisi lain, rendahnya produktivitas disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung pengelolaan lahan. Masalah lain yang tak kalah penting adalah sulitnya memenuhi standar kualitas industri pangan, sehingga hasil panen sering kali ditolak pasar. Solusi yang tersedia saat ini seperti metode manual dan konsultasi pertanian konvensional tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah tersebut karena kurang efisien dan mahal.

- **SOLUTION**
  Smart Farming berbasis IoT menawarkan pendekatan yang inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Teknologi ini memungkinkan petani memantau kondisi tanaman dan lingkungan secara real-time menggunakan sensor yang mendeteksi kelembaban tanah, suhu, dan kebutuhan nutrisi. Sistem otomatisasi irigasi dan pemupukan membantu mengurangi pemborosan sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi. Selain itu, pelatihan langsung dan konsultasi teknis diberikan untuk mempermudah petani dalam mengadopsi teknologi ini.

- **UNIQUE VALUE PROPOSITION**
  Teknologi ini dirancang agar mudah digunakan, terjangkau, dan relevan dengan kebutuhan petani di berbagai skala usaha. Dengan memanfaatkan data real-time, petani dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan meningkatkan produktivitas panen hingga memenuhi standar pasar. Teknologi IoT ini juga dapat diakses oleh petani kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan solusi modern.

- **UNFAIR ADVANTAGE**
  Sistem ini memiliki keunggulan unik berupa dukungan teknisi lokal yang siap membantu instalasi dan perawatan perangkat. Selain itu, pelatihan langsung disertai uji coba gratis membangun kepercayaan petani terhadap teknologi yang ditawarkan. Desainnya yang user-friendly memastikan semua petani, bahkan yang belum terbiasa dengan teknologi, dapat dengan mudah mengoperasikan sistem ini.

- **CUSTOMER SEGMENTS**
  Bisnis ini menargetkan beberapa segmen utama, termasuk petani kecil-menengah yang ingin meningkatkan produktivitas mereka, perusahaan agribisnis besar yang mengelola lahan luas, dan pemerintah yang ingin meningkatkan hasil panen di wilayahnya. Generasi muda yang tertarik dengan inovasi teknologi juga menjadi target potensial karena mereka dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Selain itu, sekolah atau universitas yang mengajarkan pertanian modern dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai alat pembelajaran.

- **EXISTING ALTERNATIVES**
  Sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional yang bergantung pada perkiraan dan pengalaman, yang cenderung tidak akurat. Beberapa petani mungkin menggunakan jasa konsultan, tetapi ini sering kali memakan biaya tinggi dan tidak menawarkan data real-time yang dibutuhkan untuk pengelolaan pertanian yang optimal.

- **KEY METRICS**
  Keberhasilan bisnis diukur melalui indikator seperti jumlah petani yang berlangganan, tingkat adopsi teknologi dalam komunitas, dan peningkatan produktivitas hasil panen. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk juga menjadi metrik utama untuk menilai dampak teknologi ini.

- **HIGH-LEVEL CONCEPT**
  Konsep utama dari bisnis ini adalah "Teknologi IoT untuk semua petani." Ide ini menekankan solusi yang terjangkau, mudah diakses, dan dapat diandalkan untuk meningkatkan hasil panen dengan pendekatan berbasis data.

- **CHANNELS**
  Produk dan layanan ini akan dipasarkan melalui berbagai saluran, termasuk marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta website resmi untuk informasi dan pemesanan. Demo langsung di desa-desa juga akan dilakukan untuk memperkenalkan teknologi ini kepada petani yang kurang terpapar teknologi. Distributor lokal di pedesaan menjadi kunci untuk menjangkau wilayah yang lebih luas.

- **EARLY ADOPTERS**
  Pengguna awal yang diharapkan adalah petani yang memiliki ketertarikan terhadap teknologi baru dan perusahaan agribisnis besar yang memerlukan solusi efisien untuk manajemen lahan. Institusi pendidikan seperti universitas dan sekolah menengah kejuruan juga dapat menjadi adopter awal dengan menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari program pembelajaran mereka.

- **COST STRUCTURE**
  Untuk memulai bisnis ini, biaya awal mencakup pembelian sensor IoT, software dan instalasi, pelatihan petani, serta peralatan pendukung seperti sistem irigasi otomatis. Biaya operasional meliputi pemeliharaan sistem dan pengadaan bahan seperti pupuk dan obat-obatan. Total biaya awal dan operasional dirancang agar tetap efisien namun mampu memberikan dampak besar.

- **REVENUE STREAMS**
  Sumber pendapatan berasal dari langganan paket IoT bulanan yang dirancang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan petani kecil maupun perusahaan besar. Selain itu, penjualan perangkat tambahan dan layanan pelatihan memberikan diversifikasi pendapatan. Kerja sama dengan pemerintah atau lembaga agribisnis besar membuka peluang pendapatan tetap melalui kontrak jangka panjang.